---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

---○---○---

中南大学考试试卷

2006--2007 学年 上 学期 医学分子生物学课程　时间 110 分钟

56 学时 3 学分 考试形式：闭 卷 专业年级：04 级临床医学八年制　　总分 100 分，占总评成绩 80 %　　B 卷

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						
复查人						

得　分	
评卷人	

一、判断题：

（每题 1 分，共 10 分；对的打“✓”，错的打“X”）

1. 不对称转录有两方面的含义：一是 DNA 分子上一股可转录，另一股不可转录；二是模板永远在同一条单链上。　（ X ）

2. 差异显示 PCR 是目前使用的研究转录子组的主要方法之一。　（ ✓ ）

3. 反式作用因子是指能直接或间接地识别或结合在各顺式作用元件核心序列上的一组 DNA 序列。　（ X ）

4. 病毒基因可能是单链或双链，闭合环状或线性，DNA 或 RNA 组成。　（ ✓ ）

5. 单基因病无论是由同源染色体的一条或两条染色体上的基因突变引发都符合孟德尔遗传规律。　（ ✓ ）

6. 不同种类及不同状态的细胞有不同的 cDNA 文库。　（ ✓ ）

7. 复性并不是变性反应的一个简单逆反应过程。　（ ✓ ）

8. 逆病毒载体是一种 RNA 病毒，其感染颗粒是由包装蛋白包装的两条 DNA 链组成，两条 DNA 链 5´端经氢键连接。　（ X ）

9. 目前检测非限制酶切位点突变的方法有 PCR-RFLP。　（ X ）

10. 具有催化自我剪接活性的 RNA，称之为核酶，打破了“酶必定是蛋白质”的传统观念。　（ ✓ ）

得　分	
评卷人	

二、单项选择题：

（每题 2 分，共 40 分）

1. 真核生物基因组与原核生物基因组比较，真核生物基因组具有： (D)

A. 多顺反子结构　B. 衰减子　C. 基因是连续的　D. 大量的重复序列

2. *Taq* DNA 聚合酶不具有以下特性： (D)

A. 5′ →3′ 方向的聚合活性　B. 5′ →3′ 方向的外切活性

C. 较弱的非模板依赖性　D. 3′ →5′ 方向的外切活性

3. 原核生物与真核生物基因组比较，以下哪项是原核生物的特点： (A)

A. 基因密度高　B. 无操纵子结构　C. 有多基因家族和假基因　D. 多复制起点

4. 在真核基因表达调控中，____________能促进转录的速率。 (B)

A. 操纵子　B. 增强子　C. 沉默子　D. TATA box

5. 色氨酸操纵子的转录终止调控方式除阻遏蛋白的调控外，还包括以下哪项的调控。 (B)

A. I 基因　B. 衰减子　C. 操纵基因　D. RNA 聚合酶

6. 真核转录调控作用主要是反式作用因子与顺式作用元件结合后影响以下哪项的形成： (B)

A. RNA 聚合酶　B. 转录起始复合物　C. 启动子　D. DNA 结合域

7. 可变数目串联重复属于以下哪种类型： (**B**)

A. 反向重复序列　**B.** 卫星 DNA　**C.** 中度重复序列　**D.** 端粒 DNA

8. 以下属于功能基因组学研究内容的是： (**A**)

A. 基因表达谱　**B.** 基因组遗传图谱　**C.** 基因组物理图谱　**D.** 基因组测序

9. 碱基置换使氨基酸密码子转变为终止密码子的突变是： (**B**)

A. 同义突变　**B.** 无义突变　**C.** 插入突变　**D.** 终止密码子突变

10. 基因编码序列中中丢失 7 个核苷酸产生的突变属于： (**B**)

A. 错义突变　**B.** 移码突变　**C.** 无义突变　**D.** 融合突变

11. 紫外线引起 DNA 突变通常是产生： (**D**)

A. AA　B. GG　C. UU　D. TT

12. 适合制备单链 DNA 的载体是 ： (**B**)

A. 粘性质粒　B. M13 噬菌体　C. 逆转录病毒　D. 腺病毒

13. DNA 变性是指： (C)

A. DNA 与 RNA 结合；B DNA 与蛋白质解离 C. 两股链分开；D. 两股链断裂

14. 鉴别 RNA 的分子杂交称为： (A)

A. Northern blot　B. Southern blot　C. Eastern bltot　D. Western blot

15. 使热变性的 DNA 溶液迅速冷却，则只能形成一些： (A)

A. 不规则的碱基对　B. 双链 DNA　C. 单链 DNA　D. 三链 DNA

16. 为减少杂交反应中出现的非特异性反应，在杂交前常用的封闭物不包括： (C)

A. 鲑鱼精子 DNA　B. 小牛胸腺 DNA　C. 葡萄糖　D. 脱脂奶粉

17. 将特定的目的基因导入特定的细胞，通过定位重组，矫正原有的缺陷基因是： (A)

A. 基因置换　B. 基因添加　C. 基因干预　D. 基因修饰

18. 有关包装细胞叙述不正确的是： (C)

A. 包装细胞是通过基因工程技术对细胞进行修饰的

B. 产生病毒结构基因 gag、pol、env 所编码的蛋白

C. 为逆转录病毒载体包装成为重组病毒提供全套病毒蛋白

D. 包装细胞能转录产生编码完整病毒的基因组 RNA

19. RNA 干扰指： (A)

A. 是将一段短双链的 RNA 序列导入机体或细胞中　B. 形成三链 DNA

C. 同时诱导机体或细胞中任意的序列发生降解　D. 导致基因的表达增强

20. 逆转录病毒前病毒的结构具有的特点不包括： (C)

A. 有长末端重复序列 LTR　B. 由 U3、R 和 U5 三部分组成

C.病毒有四个结构基因　　D. LTR 中含有增强子、启动子及 3´加 PolyA 信号

得　分	
评卷人	

三、填空题：（每空 1 分，共 20 分）

1. 分子生物学是从 分子水平 研究生命现象、生命的本质、生命活动及其规律的科学。

2. 翻译过程的肽链延长，也称为核糖体循环。每次核糖体循环又分为三个步骤： 进位 、成肽和 转位 。

3. RT-PCR 是一种以 mRNA 为模板进行体外扩增 cDNA 的技术。

4. б因子的作用是确保 RNA 聚合酶 与特异 启动区 稳定结合，而不是与其它位点结合。

5. 高度重复序列主要有： 反向重复序列 ， 卫星 DNA ，端粒 DNA 等。

6. 多基因家族是指由某一共同祖先基因经过 重组 和 变异 所产生的一组基因，并成簇分布。

7. PCR-SSCP 分析是一种基于单链 DNA 构象差别的快速、敏感、有效地检测 DNA 突变位 和 多态性 的方法。

8. 5-溴尿嘧啶(5BrU)正常情况下与 腺嘌呤(A) 配对，在发生异构转换后与 鸟嘌呤(G) 配对。

9. DNA 分子的体外连接方法主要有四种，即 粘性末端 、 人工接头 、同聚体尾、平端连接。

10. 分子杂交过程，实质上是 DNA 的 复性 过程。

11. 复性过程的第一步是两条 DNA 单链随机碰撞 形成局部双链 的过程，遵循二级反应动力学。

12. 基因失活 是利用插入失活或反义技术等使一些异常表达的癌基因或致病基因降低表达活性或不表达。

13. 自杀基因 HSV-TK 所指导表达的 胸腺嘧啶激酶动 可以将无毒的核苷类似物——丙氧鸟苷磷酸化为细胞毒性物质。

14. 旁观者效应 明显扩大了“自杀基因”的杀伤作用，大大放宽了对基因转移效率的限制，对于“自杀基因”分子化疗的发展具有重要意义。

15. 限制性核酸内切酶是一种核酸内切酶，能从双链 DNA 内部特异位点识别并且裂解 磷酸二酯键 。

大学资料帮手

得　分	
评卷人	

四、简答题：（每题 5 分，共 20 分）

1. 简述 PCR 的基本原理。

利用 DNA 聚合酶等在体外扩增一对引物间的特异 DNA 片段（1 分），

包括三个基本过程：变性（1 分）、　复性（退火）（1 分）、延伸（1 分）

多次循环（1 分）

大学答案帮手

2. 何谓顺式作用元件？顺式元件具体包括哪几种元件？

顺式作用元件：指某些能影响基因表达（1 分）但不编码新的蛋白质和 RNA 的 DNA 序列（1 分）；

顺式作用元件包括：启动子（1 分）、 增强子（1 分）、其他元件（1 分） 。

3. 简述人类基因功能信息的提取和鉴定的主要内容。

突变体的系统鉴定（1 分），表达谱的绘制（1 分），基因缺失突变体的研究（1 分），蛋白质水平、修饰状态（1 分）和核酸—蛋白质相互作用的研究（1 分）。

4. gene diagnosis：

基因诊断（1 分）：在基因（DNA）水平（1 分），应用 DNA 重组技术（1 分）、PCR 技术及基因芯片技术（1 分）等对某些疾病或症状进行诊断（1 分）。

得 分	
评卷人	

五、论述题：（10 分）

已知目的基因的 cDNA 序列，拟用基因工程技术使之在哺乳动物细胞中表达，请写出设计方案。

提取目的基因的 mRNA（1 分）， 逆转录生成 cDNA（1 分）， 根据 cDNA 序列设计引物（1 分），以 cDNA 为模板进行 PCR（1 分）， 琼脂糖凝胶电泳， 纯化 PCR 产物， 用限制性核酸内切酶切割ＰＣＲ产物和载体，用 DNA 连接酶连接切割后的ＰＣＲ产物和载体（1 分），将连接产物导入大肠杆菌（1 分），筛选阳性克隆（1 分），ＤＮＡ序列分析（1 分），提取重组ＤＮＡ（1 分），导入哺乳动物细胞（1 分）.

大学答案帮